

ACP Learning · 交付说明（实现结果）

AI 协同编程学习系统 —— 交付版本说明 日期：2026-07-08 | 配套文档：《技术说明附录》（供技术人员查阅，非技术读者可跳过）

一、这个系统是做什么的（一分钟版）

现在学生学编程有个普遍问题：**报错了就复制给 ChatGPT，拿到答案粘回去**——Bug 解决了，能力没长。

ACP Learning 反着来：系统故意给学生一段藏了真实 Bug 的代码（我们叫「埋雷」），让一位**绝不直接给答案**的 AI 导师陪他一步步找出来、改对、再用自己的话讲明白为什么错。整个过程系统全程记录，最后沉淀成每个学生的**能力画像**和**成长轨迹**。

一句话：**别的系统告诉学生「错了」，我们陪学生走通「为什么错、怎么想通的」。**

二、实现结果总览（已完成并可用）

1. 核心学习闭环

- **埋雷题库**：21 道题编成 4 个单元（边界与差一 / 循环的陷阱 / 空值与共享 / 算术的坑），覆盖初学者最常犯的 Bug 类型，配套自动出题与人工质检流水线。
- **六阶段引导调试**：①发现现象 → ②定位可疑代码 → ③说清根本原因 → ④动手修复 → ⑤验证边界情况 → ⑥复述与迁移。每一步都要学生自己迈过去，AI 导师只提问引导、**绝不泄答案、绝不编造没运行过的结果**（这两条是写死的硬规则，不依赖 AI 自觉）。
- **真实运行**：学生代码在隔离沙箱里真实运行，看真实报错，不是纸上谈兵。
- **内化验收**：改对了不算完，还要复述「为什么错、怎么定位的、下次先查什么」，系统才标记「已内化」。
- **复习队列**：学过的知识点按遗忘规律安排复现，到期的关卡在课程地图上亮「复习」标记。

2. 能力沉淀（本系统独有的部分）

- **能力画像**：把表现拆成「调试能力」（日志阅读、边界意识、根因分析、独立调试）与「AI 协作能力」两大维度，每个分数可下钻到具体证据。分数按整个维度计算，**只练一项刷不满整个维度**——诚实、不虚

高。

- **成长轨迹**：记录的不是「做了哪些题」，而是「**怎么想错的、又怎么想通的**」——比如「总默认输入一定正常」这类思维习惯。学生下次做同类题，开题前系统会轻轻提醒一句。
- **过程回放**：每道题的解题过程可以逐版回看——代码怎么一步步改的、每次运行结果如何、和导师聊了什么。系统自动区分「盯着问题定向修改」还是「到处盲改碰运气」，这是评估真实调试能力的强信号。

3. 配套功能

- **课程地图**：4 个单元、21 个关卡的进度棋盘，每关状态一目了然（未接触 / 已解决 ✓ / 已内化 ★ / 待复习 ）。
- **教师端总览**：老师用管理口令进入隐藏页面，看到全班每人的进度、卡点（正卡在哪道题的哪个阶段）、最近活跃时间。
- **AI 结对调试**：学生可以带自己的真实代码来和 AI 一起 debug（答案未知的真实场景），全程不污染能力画像。
- **提问训练**：专门训练「怎么把问题问清楚」——现象 / 背景 / 预期三要素，这是 AI 时代的核心能力。
- **感知层「灵犀」**：系统能察觉学生连续挣扎（改了好几次还错），适时给一句台阶式的鼓励，不打扰、每天最多一次。

4. 安全与数据 （从「自己用」到「给一个班用」的关键门槛，已跨过）

- 学生代码在**隔离沙箱**中运行：读不到数据库、连不了外网、拖不垮服务器（已通过 6 类逃逸测试验证）。
- **学号登录**、数据互相隔离：改网址也看不到别人的数据。
- 所有学习记录留在**部署方自己的服务器**上，不经过任何第三方，不外泄。
- 近 **106 个自动化测试**守住核心逻辑，每次改动全量回归。

三、怎么访问和试用

项目	说明
访问地址	<code>http://72.11.133.118:8000</code> （部署在独立服务器上）
登录方式	输入学号即可（无需密码，姓名选填），换设备用同一学号登录，进度不丢
教师端	访问 <code>/teacher</code> 页面，输入管理口令（口令单独提供，不写在本文档）

项目	说明
建议试用路线	登录 → 课程地图选第一关 → 完整走一遍六阶段 → 看自己的能力画像和成长轨迹 → 点「回看这道题的解题过程」

四、边界与下一步（诚实盘点）

当前版本适合：一个班 / 一门课的试点使用（30 人并发规模已做并发安全处理）。

距离「全校铺开」还需补齐的部分（已在路线图上，非空白）：

- 1. **题库扩充与多语言**：目前 Python 单语言、21 题；扩充是内容工作，流水线已就绪。
- 2. **教师端加深**：目前是总览视图，后续可加学生钻取、分班管理、独立教师账号。
- 3. **更大规模部署**：全校规模需要升级数据库（SQLite → PostgreSQL），架构已预留接口，不需推倒重来。

运行成本：一台普通服务器（1核1G 起）+ AI 接口费用（当前用 DeepSeek，单个学生完整做一道题的 AI 成本以「分」计）。

五、建议的验收方式

- 1. 用一个测试学号完整做一道题（约 10–20 分钟），体验六阶段引导——重点感受「AI 是否真的不给答案、但也不让人卡死」。
- 2. 故意乱改代码提交几次，看导师如何把你拉回正确的思考路径。
- 3. 做完后查看能力画像、成长轨迹、过程回放三个页面。
- 4. 用管理口令打开教师端，确认能看到刚才测试学号的进度和卡点。

技术细节（架构、技术栈、安全设计、部署方式、测试情况）见配套《技术说明附录》。